

MA4151 Kriptografi

Pritta Etriana Putri

Program Studi Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Institut Teknologi Bandung

2020

Plaintext : kataasal.

Ciphertext: katasandi.

Definisi

Sistem (P, C, K, E, D) disebut kriptosistem jika memenuhi kondisi berikut:

- (i) P adalah himpunan kataasal
- (ii) C adalah himpunan katasandi
- (iii) K adalah ruang kunci
- (iv) Untuk setiap $k \in K$, terdapat fungsi enkripsi $e_k \in E$ yang berkorespondensi dengan fungsi dekripsi $d_k \in D$. Setiap $e_k : P \rightarrow C$ dan $d_k : C \rightarrow P$ adalah fungsi yang memenuhi

$$d_k(e_k(x)) = x$$

untuk setiap $x \in P$.

- 1 Sandi Geser
- 2 Sandi Affine
- 3 Sandi Substitusi
- 4 Sandi Vigenere
- 5 Sandi Hill
- 6 Sandi Permutasi
- 7 Sandi Stream

Sandi Geser (Shift Cipher)

Sandi geser mengenkripsi (encrypt) dengan cara menggeser setiap huruf dalam **plaintext** (kataasal) sejumlah langkah (dalam hal ini disebut **kunci**) yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima yang diberi kewenangan (authorized). Biasanya, pergeseran dilakukan secara siklis. Hasil proses enkripsi disebut **ciphertext** (katasandi).

Sandi geser menggunakan 26 huruf alfabet :

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.

Sandi Geser (Shift Cipher)

Plaintext: indonesia merdeka dan jaya

Geser setiap karakter (huruf) dua langkah ke depan

Ciphertext: KPFQPGUKC OGTFGMC FCP LCAC.

Catatan: Setiap kata asal akan ditulis dengan huruf kecil dan setiap katasandinya ditulis dengan huruf besar.

Sandi Geser (Shift Cipher)

Usaha tak resmi (unauthorized) dalam melakukan **dekripsi** disebut sebagai **serangan (attack)**, yakni, usaha untuk mendapatkan kunci atau melakukan dekripsi tanpa kunci.

Melakukan dekripsi dengan mengetahui kunci pada sandi geser sangat mudah. Yakni, tinggal menggeser ke belakang sejumlah kunci.

Contoh: Diketahui sandi geser dengan kuncinya adalah 5. Maka

FUF PFGFW, FSIF $\Rightarrow$?

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Sandi Geser : Attack

Sandi geser salah satu sandi yang tidak baik karena sandi ini hanya punya 25 kemungkinan kunci. Dengan kata lain, ruang kuncinya (**keyspace**) terlalu kecil.

Seorang penyerang dapat dengan mudah melakukan dekripsi dengan semua 25 kemungkinan kunci tsb, dan dapat memilih dekripsi mana yang paling masuk akal.

Hal ini hanya dapat bekerja bila **kataasal berasal dari bahasa yang dikenal**, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dsb. Bahasa yang tidak dikenali tidak dapat didekripsi dengan cara ini.

Sandi Geser : Attack

Sebagai contoh, jika kita menyadap katasandi:

UBSZDYSDEWOXQKCISUKX.

Maka, bila kita geser ke belakang dengan 1 sampai maksimum 25 langkah, diperoleh:

- dengan 1: tarycxrcdvnwpjbhrtjw
- dengan 2: szqxbwqbcumvoiagqsiv
- dengan 3: rypwavpabtlunhzfprhu
- dengan 4: qxovzuoazasktmgyeoqgt
- dengan 5: pwnuytnyzrjslfxdnps
- dengan 6: ovmtxsmxyqirkewcmoer
- dengan 7: nulswrlwxphqjdvblndq
- dengan 8: mtkrvqkvwogpicuakmcp
- dengan 9: lsjqupjuvnfohbtzjlbo
- dengan 10: kriptoitumengasyikan

Katasandi: **UBSZDYSDEWOXQKCISUKX**. Bila kita geser ke belakang beberapa langkah, diperoleh:

- dengan 1: tarycx
- dengan 2: szqxbw
- dengan 3: rypwav
- dengan 4: qxovzu
- dengan 5: pwnuyt
- dengan 6: ovmtxs
- dengan 7: nulswr
- dengan 8: mtkrvq
- dengan 9: lsjqup
- dengan 10: krypto

Untuk suatu kataasal dengan N huruf, seorang dekriptor resmi membutuhkan N buah pergeseran untuk melakukan dekripsi.

Sedangkan seorang penyerang, rata-rata, membutuhkan $13 = \frac{26}{2}$ pergeseran untuk 6 huruf pertama sebelum menemukan kunci, dan kemudian melakukan N pergeseran. Sehingga, ia membutuhkan kira-kira $N + 78$ pergeseran untuk melakukan dekripsi.

Bila N besar, maka perbedaannya akan SANGAT KECIL.

Reduksi Modulo m

Operasi **reduksi modulo m**

$$x \bmod m$$

menyatakan sisa dari hasil bagi bilangan x dengan m .

Contoh:

$$7 \bmod 2 = 1,$$

$$15 \bmod 3 = 0,$$

$$35 \bmod 9 = 8,$$

$$103 \bmod 10 = 3.$$

Maka, pergeseran suatu karakter x ke depan sebanyak k dapat diterjemahkan menjadi:

$$x \mapsto (x + k) \mod 26.$$

Karena t dikodekan dengan 19, maka pergeseran t ke depan 11 langkah, diterjemahkan menjadi:

$$t \mapsto 19 \mapsto (19 + 11) \mod 26 = 4 \mapsto e.$$

Bagaimana kita membagi bilangan bulat negatif? Bila x negatif, maka hasil bagi dari pembagian x dengan m adalah q dengan sisa r , dimana:

$$0 \leq r \leq |m|, \text{ dan } x = q \cdot m + r.$$

Sebagai contoh: $-13 \mod 3 = 2$.

Sandi Geser

Misal $P = C = K = \mathbb{Z}_{26}$. Untuk $0 \leq k \leq 25$,

$$e_k := x + k \mod 26$$

dan

$$d_k := y - k \mod 26$$

untuk setiap $x, y \in \mathbb{Z}_{26}$.

Invers (perkalian) dari x modulo m (keduanya bilangan bulat) adalah suatu bulat y (bila ada) yang memenuhi:

$$x \cdot y \mod m = 1.$$

Sebagai contoh, 3 adalah invers perkalian dari 4 modulo 11 karena

$$(4 \cdot 3) \mod 11 = 12 \mod 11 = 1.$$

Namun, 2, 4, 6, dan 8 masing-masing tidak mempunyai invers perkalian dalam modulo 10. (Kenapa?)

Sandi geser menggunakan penambahan dan reduksi modulo 26, tetapi ruang kuncinya sangat kecil. Salah satu ekstensi natural untuk mendapatkan ruang kunci yang lebih besar, orang menggunakan perkalian dan sekaligus penambahan.

Sandi Affine mempunyai kunci (a, b) dimana a **bilangan ganjil yang tidak dapat dibagi oleh 13** dan b adalah bilangan bulat sebarang $(\mathbb{Z})$. Langkah enkripsinya adalah:

$$e_{a,b}(x) := (ax + b) \mod 26.$$

Sebagai contoh, dengan kunci $(3, 11)$, huruf d dienkrpsi menjadi:

$$d \mapsto 3 \mapsto (3 \cdot 3 + 11) \mod 26 = 20 \mod 26 = 20 \mapsto U.$$

Untuk dapat melakukan dekripsi, fungsi Affine harus merupakan fungsi satu-satu. Dengan kata lain, untuk setiap $y \in \mathbb{Z}_{26}$,

$$ax + b \equiv y \pmod{26}$$

harus mempunyai solusi tunggal untuk x . Ini ekuivalen dengan :

$$ax \equiv y - b \pmod{26}.$$

Karena $y \in \mathbb{Z}_{26}$ sebarang maka $y - b \in \mathbb{Z}_{26}$ juga sebarang. Sehingga, kita hanya perlu mempelajari kongruensi $ax \equiv y \pmod{26}$.

Klaim

$ax \equiv y \pmod{26}$ mempunyai solusi tunggal untuk setiap y jika dan hanya jika $\gcd(a, 26) = 1$.

Bukti. ($\Rightarrow$) Misal $\gcd(a, 26) = d \geq 1$. Maka, $ax \equiv 0 \pmod{26}$ punya sedikitnya dua solusi berbeda dalam $\mathbb{Z}_{26}$, yaitu $x = 0$ dan $x = 26/d$. Sehingga dalam hal ini, $e_{a,b}(x)$ tidak satu-satu dan fungsi enkripsi ini menjadi tidak valid.

(Sebagai contoh, karena $\gcd(6, 26) = 2$, maka $6x + 1$ bukan fungsi enkripsi yang valid karena x dan $x + 13$ akan dienkripsi ke nilai yang sama untuk setiap $x \in \mathbb{Z}_{26}$.)

($\Leftarrow$) Misal $\gcd(a, 26) = 1$. Bila ada nilai x_1 dan x_2 yang memenuhi

$$ax_1 \equiv ax_2 \pmod{26},$$

maka

$$a(x_1 - x_2) \equiv 0 \pmod{26}.$$

Artinya,

$$26 \mid a(x_1 - x_2).$$

Karena $26 \mid a(x_1 - x_2)$ dan $\gcd(a, 26) = 1$, maka berdasarkan **sifat pembagian** (lihat Pengantar Teori Bilangan bab Divisibilitas),

$$26 \mid (x_1 - x_2).$$

Dengan kata lain,

$$x_1 \equiv x_2 \pmod{26}.$$

Jadi terbukti bahwa jika $\gcd(a, 26) = 1$ maka bentuk $ax \equiv y \pmod{26}$ mempunyai paling banyak satu solusi di $\mathbb{Z}_{26}$. Jika x sebarang di $\mathbb{Z}_{26}$ maka $ax \pmod{26}$ akan merupakan 26 nilai yang berbeda di $\mathbb{Z}_{26}$. Dengan demikian, untuk setiap $y \in \mathbb{Z}_{26}$ kongruensi $ax \equiv y \pmod{26}$ mempunyai solusi tunggal untuk y .

Bilangan 26 sebenarnya tidak punya peran dalam pembuktian hal di atas. Karena itu, kita mempunyai teorema berikut yang lebih umum.

Theorem

$ax \equiv y \pmod{m}$ mempunyai solusi tunggal untuk setiap y jika dan hanya jika $\gcd(a, m) = 1$.

Karena $26 = 2 \cdot 13$, nilai a yang memenuhi $\gcd(a, 26) = 1$ adalah $a = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23$ dan 25 . Parameter b bisa sebarang di $\mathbb{Z}_{26}$. Sehingga, sandi Affine mempunyai $12 \cdot 26 = 312$ kunci yang mungkin. (Ruang kunci ini masih sangat kecil! sehingga tidak aman.)

Definisi

Misal $a \geq 1, m \geq 2$ bilangan bulat. Jika $\gcd(a, m) = 1$ maka kita katakan bahwa a dan m **relatif prima**. Banyaknya bilangan bulat di $\mathbb{Z}_m$ yang relatif prima dengan m dinotasikan dengan $\phi(m)$. Fungsi ϕ ini disebut sebagai **fungsi-phi Euler**.

Sebagai contoh, $\phi(10) = 4$, karena bilangan yang relatif prima terhadap 10 dalam $\mathbb{Z}_{10}$ adalah 1, 3, 7, 9. Pada bagian selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat fungsi- phi Euler ini. Untuk keperluan sandi Affine saya berikan (tanpa bukti) teorema untuk menghitung fungsi ϕ berikut ini.

Teorema (Fungsi ϕ)

Misal

$$m = \prod_{i=1}^n p_i^{e_i},$$

dimana p_i adalah faktor prima yang berbeda dan $e_i > 0$. Maka

$$\phi(m) = \prod_{i=1}^n (p_i^{e_i} - p_i^{e_i-1}).$$

Jadi, bila kita membuat sandi Affine berdasar pada $\mathbb{Z}_m$ maka banyaknya kunci yang mungkin adalah $m \cdot \phi(m)$. Sebagai contoh, bila $m = 60$, maka

$$\phi(60) = 2 \cdot 2 \cdot 4 = 16$$

dan jumlah kunci yang mungkin dalam sandi Affine adalah $60 \cdot 16 = 960$.

Proses dekripsi mempunyai bentuk yang sama. Misal a^{-1} menyatakan invers perkalian dari a modulo 26. Maka langkah dekripsi untuk kunci (a, b) adalah:

$$d_{a,b} : x \mapsto ((a^{-1} \cdot x) - (a^{-1} \cdot b)) \mod 26.$$

Latihan: Buktikan bahwa

$$d_{a,b}(e_{a,b}(x)) = x.$$

Sandi Affine

Misal $P = C = \mathbb{Z}_{26}$ dan

$$K = \{(a, b) \in \mathbb{Z}_{26} \times \mathbb{Z}_{26} : \gcd(a, 26) = 1\}.$$

Untuk $k = (a, b) \in K$,

$$e_k(x) = e_{a,b}(x) := ax + b \pmod{26}$$

dan

$$d_k(y) = d_{a,b}(y) := a^{-1}(y - b) \pmod{26}$$

untuk $x, y \in \mathbb{Z}_{26}$.

Sandi Substitusi

Untuk sandi substitusi, kita bisa mengambil P dan C adalah himpunan alfabet 26 huruf ($\mathbb{Z}_{26}$). Proses enkripsi dan dekripsi dinyatakan oleh sebuah permutasi dalam sandi substitusi. Sandi Affine merupakan salah satu sandi substitusi.

Sebagai contoh, di bawah ini memberikan fungsi enkripsi π pada sandi substitusi (kataasal ditulis huruf kecil dan katasandi ditulis huruf besar):

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
D	C	T	Q	H	M	U	F	W	A	J	B	P

Maka

$$e_{\pi}(a) = ?, \quad d_{\pi}(J) = ?.$$

Ruang kunci untuk sandi substitusi hanya terdiri dari semua permutasi dari 26 huruf, yakni ada sebanyak $26! (= 4.0 \times 10^{26})$ permutasi, bilangan yang sangat besar. Maka, dengan pencarian kunci secara exhaustive tidak dapat dilakukan, memakan waktu yang sangat panjang. Akan tetapi, nanti kita akan lihat bahwa sandi substitusi dapat dipecahkan dengan cara lain.

Pada sandi geser maupun sandi substitusi, sekali kunci itu dipilih maka setiap karakter akan dipetakan pada satu karakter yang tunggal. Karena itu, sandi tersebut dikatakan sebagai sandi monoalfabet. Pada bagian ini, kita akan melihat salah satu contoh sandi yang bukan monoalfabet. Sandi ini adalah sandi Vigenere.

Sandi Vigenere

Misal $m \in \mathbb{Z}_{>0}$ dan $P = C = K = \mathbb{Z}_{26}^m$.

Untuk $k = (k_1, \dots, k_m)$, definisikan

$$e_k(x_1, \dots, x_m) = (x_1 + k_1, \dots, x_m + k_m)$$

dan

$$d_k(y_1, \dots, y_m) = (y_1 - k_1, \dots, y_m - k_m),$$

dimana semua operasi dilakukan dalam $\mathbb{Z}_{26}$.

Kita dapat mengasosiasikan kunci K dalam sandi Vigenere dengan string panjang m , yang disebut katakunci. Sandi Vigenere mengenkripsi m huruf sekaligus dengan menggunakan katakunci $k = (k_1, \dots, k_m)$.

Sebagai contoh, misal $m = 6$ dan katakunci k yang digunakan adalah *CIPHER*. Maka, secara numerik ekuivalen dengan $k = (2, 8, 15, 7, 4, 17)$. Misal kita mempunyai kata-asal sebagai berikut:
[thiscryptosystemisnotsecure](#).

Kita akan menkonversikan kata-asal tadi dalam modulo 26, dan dikelompokkan sehingga setiap kelompok terdiri dari 6 huruf. Kemudian dijumlahkan dengan katakunci k modulo 26. Diperoleh, kata-sandi sebagai berikut:

VPXZGIA XIVWPUBTTMJPWIZITWZT.

Untuk melakukan proses dekripsi, kita menggunakan katakunci yang sama, namun kita melakukan pengurangan modulo 26. Amati bahwa katakunci panjang m yang mungkin dalam sandi Vigenere adalah $26m$. Angka ini sangatnya besar sekali untuk dilakukan pencarian exhaustive dengan komputer. Dalam sandi Vigenere yang menggunakan katakunci panjang m , sebuah karakter dapat dipetakan ke salah satu dari m karakter yang mungkin. Sehingga, sandi seperti dikatakan polialfabet. Secara umum, kriptanalisis untuk sandi polialfabet sangat sukar dibanding dengan sandi monoalfabet.

Kita akan melihat sandi polialfabet lain yang disebut dengan sandi Hill. Sandi ini pertama dikenalkan oleh Lester S. Hill, 1929. Diberikan bilangan bulat m . Definisikan $P = C = \mathbb{Z}_{26}^m$. Sandi ini menggunakan m kombinasi linier dari m karakter alfabet dalam satu element teksasal untuk menghasilkan m karakter alfabet dalam satu elemen tekssandi.

Sebagai contoh, jika $m = 2$, tulis satu elemen teksasal sebagai $x = (x_1, x_2)$ dan satu tekssandi sebagai $y = (y_1, y_2)$. Karakter y_1 merupakan kombinasi linier dari x_1 dan x_2 . Demikian juga dengan y_2 . Jadi, dapat ditulis sebagai:

$$y_1 = 13x_1 + 2x_2,$$

$$y_2 = 7x_1 + x_2.$$

Secara umum, kita dapat mengambil matriks $m \times m$ sebagai kunci k untuk sandi ini. Jika $k_{i,j}$ menyatakan entri pada baris ke- i dan kolom ke- j dari k , maka $k = (k_{i,j})$. Untuk $x = (x_1, \dots, x_m) \in P$ dan $k \in K$, kita dapat menghitung $y = e_k(x) = (y_1, \dots, y_m)$ sebagai **transformasi linier** berikut:

$$(y_1, \dots, y_m) = (x_1, \dots, x_m) \begin{pmatrix} k_{1,1} & \cdots & k_{1,m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{m,1} & \cdots & k_{m,m} \end{pmatrix}.$$

Misal $y := (y_1, \dots, y_m)$, $x := (x_1, \dots, x_m)$, dan

$$K := \begin{pmatrix} k_{1,1} & \cdots & k_{1,m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{m,1} & \cdots & k_{m,m} \end{pmatrix}.$$

Untuk melakukan dekripsi pada sandi Hill, kita akan menggunakan invers matriks K^{-1} . Jadi, teks-asal diperoleh dengan menghitung $x = yK^{-1}$.

Pertanyaan: Apa kondisi yang harus dipenuhi matriks (real) K agar K memiliki invers?

Matriks (real) K mempunyai invers jika dan hanya jika determinannya tidak nol.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa kita selalu bekerja atas $\mathbb{Z}_{26}$, bukan dalam bilangan real. Sehingga

K mempunyai invers dalam modulo 26 $\Leftrightarrow \gcd(\det K, 26) = 1$.

Lemma

Misal K adalah matriks bujursangkar orde m dengan elemen di $\mathbb{Z}_{26}$. Maka K memiliki invers jika dan hanya jika $\gcd(\det K, 26) = 1$.

Bukti. ($\Leftarrow$) Misal $\gcd(\det K, 26) = 1$. Maka $\det K$ memiliki invers di $\mathbb{Z}_{26}$. Untuk $i, j \in \{1, \dots, m\}$, definisikan K_{ij} sebagai matriks yang diperoleh dari K dengan menghapus baris ke- i dan kolom ke- j , dan K^* sebagai matriks adjoint dari K (i.e. $K_{ij}^* = (-1)^{i+j} \det K_{ji}$). Maka, K memiliki invers, yaitu

$$K^{-1} = (\det K)^{-1} K^*.$$

(bukti berlanjut ke slide berikutnya ...)

(Bukti lanjutan ...)

($\Rightarrow$) Sebaliknya, misal K mempunyai invers K^{-1} . Dengan menggunakan aturan perkalian untuk determinan, diperoleh:

$$1 = \det I = \det(KK^{-1}) = \det K \cdot \det(K^{-1}).$$

Jadi, $\det K$ mempunyai invers di $\mathbb{Z}_{26}$. □

Catatan: formula untuk K^{-1} di atas tidak efisien untuk dihitung secara komputasi, kecuali bila m kecil (contoh $m = 2, 3$). Untuk nilai m yang lebih besar, metoda lain untuk mencari invers matriks diperlukan, misalnya dengan menggunakan operasi baris elementer.

Semua sistem kriptografi yang telah kita bahas selalu melibatkan operasi substitusi, yakni karakter dalam teks asli diganti dengan karakter yang berbeda dalam teks sandi. Ide dari sandi permutasi adalah mempertahankan karakter dalam teks asli. Akan tetapi, posisinya diubah (dipermutasi) untuk mendapatkan teks-sandi. Sandi Permutasi atau disebut juga Sandi Transposisi telah digunakan ratusan tahun yang lalu. Bahkan, perbedaan antara sandi substitusi dan sandi permutasi telah lama diberikan oleh Giovanni Porta, 1563.

Sandi Permutasi

Misal m adalah bilangan bulat dan $P = C = \mathbb{Z}_{26}^m$.

Andai K terdiri dari semua permutasi pada $\{1, \dots, m\}$.

Untuk $\pi \in K$, definisikan

$$e_{\pi}(x_1, \dots, x_m) = (x_{\pi(1)}, \dots, x_{\pi(m)})$$

dan

$$d_{\pi}(y_1, \dots, y_m) = (y_{\pi^{-1}(1)}, \dots, y_{\pi^{-1}(m)})$$

dimana π^{-1} adalah invers permutasi dari π .

Sebagai contoh, $m = 6$ dan kunci π yang dipilih adalah

1	2	3	4	5	6
3	1	5	6	2	4

Latihan: Tentukan π^{-1} dan lakukan enkripsi pada teksasal berikut:

bandungkotabungayangcantikelok.

Jawab:

y	1	2	3	4	5	6
$\pi^{-1}(y)$	2	5	1	6	3	4

Sandi Permutasi $\Rightarrow$ Sandi Hill

Definisikan

$$K_{\pi} := [k_{ij}] = \begin{cases} 1, & \text{jika } i = \pi(j), \\ 0, & \text{lainnya} \end{cases}.$$

Contoh : Jika π didefinisikan sebagai aturan berikut:

1	2	3	4	5	6
3	1	5	6	2	4

maka

$$K_{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad K_{\pi}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pada sistem kriptografi yang telah kita pelajari hingga kini, setiap elemen teks asal dienkripsi dengan kunci yang sama.

$$y = y_1 \cdots y_m = e_k(x_1) \cdots e_k(x_m).$$

Sistem kriptografi seperti ini disebut sebagai sandi blok (*block cipher*). Pada bagian ini akan diberikan sistem kriptografi lain yang menggunakan pendekatan berbeda, yaitu **sandi stream** (**stream cipher**). Gagasan dasarnya adalah membangkitkan stream kunci $z = z_1 z_2 \cdots$ dan menggunakannya untuk mengenkripsi teks asal $x = x_1 x_2 \cdots$, menurut aturan:

$$y = y_1 \cdots y_m = e_{z_1}(x_1) \cdots e_{z_m}(x_m).$$

Cara Kerja Sandi Stream

Misal $k \in K$ adalah kunci dan $x = x_1 \cdots x_m$ adalah teksasal.

Fungsi f_i adalah fungsi dari kunci k dan $i - 1$ karakter pertama dari teks-asal:

$$z_i = f_i(k, x_1, \dots, x_{i-1}).$$

Elemen stream kunci z_i kemudian digunakan untuk mengenkripsi x_i , sehingga kita punya

$$y_i = e_{z_i}(x_i) \text{ untuk } i \in \{1, \dots, m\}.$$

Untuk mengenkripsi teksasal, kita menghitung secara berturutan:

$$z_1, y_1, z_2, y_2, \dots$$

Dekripsi string tekssandi dapat dilakukan dengan cara menghitung:

$$z_1, x_1, z_2, x_2, \dots$$

Catatan: Sandi blok adalah kasus khusus dari sandi stream dengan stream kunci konstan, yakni $z_i = k \in K$ untuk semua i .

Sandi stream dikatakan **synchronous** jika stream kunci yang digunakan **tidak bergantung pada string teks** asal. Ini berarti bahwa, stream kunci dibangun dengan fungsi yang hanya tergantung pada k . Pada situasi ini, kita sebut k sebagai **biji (seed)** yang akan diperluas menjadi stream kunci $z = (z_i)$.

Sandi stream dikatakan **periodik** dengan periode d jika $z_i + d = z_i$ untuk semua i .

Contoh. Sandi Vigenere dapat dipandang sebagai sandi stream periodik dengan periode m . Dalam hal ini, kuncinya adalah $k = (k_1, k_2, \dots, k_m)$. Kunci k sendiri memberikan m elemen pertama dari stream kunci: $z_i = k_i$, untuk $i \in \{1, \dots, m\}$. Kemudian stream kunci diulang untuk proses selanjutnya. Perhatikan bahwa fungsi enkripsi dan dekripsi pada sandi Vigenere adalah sama dengan yang ada pada sandi geser:

$$e_z(x) = x + z, \quad d_z(y) = y - z.$$

Kriptanalisis

Beberapa teknik kriptanalisis akan dibahas pada bagian ini, terutama untuk menyerang sandi klasik. Pertama, kita akan bedakan tingkatan serangan pada sistem kripto. Biasanya ada sedikitnya 4 kategori seperti di bawah ini:

- 1 **Ciphertext-only**. Penyerang hanya mempunyai string teks-sandi y saja.
- 2 **Known Plaintext**. Penyerang mempunyai string teks-asal (plaintext) x dan teks-sandi (ciphertext) y yang bersesuaian.
- 3 **Chosen plaintext**. Penyerang telah mendapatkan akses sementara pada mesin enkripsi. Sehingga, ia dapat memilih teks-asal x untuk mengkonstruksi teks- sandi y yang bersesuaian.
- 4 **Chosen ciphertext**. Penyerang telah mendapatkan akses sementara pada mesin dekripsi. Sehingga, ia dapat memilih string teks-sandi y untuk mengkonstruksi teks-asal x yang bersesuaian.

Untuk setiap serangan, penentuan kunci adalah yang dituju. Pertama, kita akan mengkaji serangan tipe yang paling lemah, yaitu serangan ciphertext-only.

letter	probability	letter	probability
<i>A</i>	.082	<i>N</i>	.067
<i>B</i>	.015	<i>O</i>	.075
<i>C</i>	.028	<i>P</i>	.019
<i>D</i>	.043	<i>Q</i>	.001
<i>E</i>	.127	<i>R</i>	.060
<i>F</i>	.022	<i>S</i>	.063
<i>G</i>	.020	<i>T</i>	.091
<i>H</i>	.061	<i>U</i>	.028
<i>I</i>	.070	<i>V</i>	.010
<i>J</i>	.002	<i>W</i>	.023
<i>K</i>	.008	<i>X</i>	.001
<i>L</i>	.040	<i>Y</i>	.020
<i>M</i>	.024	<i>Z</i>	.001

Table 1: Peluang kejadian 26 huruf dalam teks bhs Inggris.

Misal Oscar dapat memperoleh teks-sandi seperti di bawah ini:

FMXVEDKAPHFERBNDKRXRSREFMORUDSDKDVSHVUFEDK
APRKDLYEVLRRHHRH.

FMXVEDKAPHFERBNDKRXRSREFMORUDSDKDVSHVUFEDK
APRKDLYEVLRRHHRH.

letter	frequency	letter	frequency
<i>A</i>	2	<i>N</i>	1
<i>B</i>	1	<i>O</i>	1
<i>C</i>	0	<i>P</i>	2
<i>D</i>	7	<i>Q</i>	0
<i>E</i>	5	<i>R</i>	8
<i>F</i>	4	<i>S</i>	3
<i>G</i>	0	<i>T</i>	0
<i>H</i>	5	<i>U</i>	2
<i>I</i>	0	<i>V</i>	4
<i>J</i>	0	<i>W</i>	0
<i>K</i>	5	<i>X</i>	2
<i>L</i>	2	<i>Y</i>	1
<i>M</i>	2	<i>Z</i>	0

Figure 1: Peluang kejadian 26 huruf dalam teks-sandi di atas.

Ada **57** huruf dalam teks-sandi. Apa karakter yang paling sering muncul?

Karakter yang paling sering muncul dalam teks-sandi adalah:

R (8 kemunculan),

D (7 kemunculan),

E, H, K (5 kemunculan), dan

F, S, V (4 kemunculan).

Bagaimana cara melakukan kriptanalisis sandi Affine?